Números complexos

Lista de 20 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO Números complexos

Para z com $|z - 15i| \le 9$, sejam α_1 e α_2 o maior e o menor valor de arg z. Então $|\alpha_1 - \alpha_2|$ vale

(A) $\operatorname{arctg}\frac{3}{4}$ **(B)** $2\operatorname{arctg}\frac{3}{4}$ **(C)** $2\operatorname{arctg}\frac{4}{3}$ **(D)** $\pi - \operatorname{arctg}\frac{3}{4}$ **(E)** $2\operatorname{arcsen}\frac{3}{4}$

2ª QUESTÃO Números complexos

Seja z complexo não nulo com $z + 1/z = 2\cos 5°$. O valor de $z^{72} + 1/z^{72}$ é

(A) -2 **(B)** 2 **(C)** 0 **(D)** 1 **(E)** $\sqrt{3}$

3ª QUESTÃO Números complexos

As raízes cúbicas da unidade, no conjunto dos números complexos, são representadas por 1, w e w^2, onde w é um número complexo. O intervalo que contém o valor de $(1 - w)^6$ é:

(A) $(-\infty, -30]$ **(B)** $(-30, -10]$ **(C)** $(-10, 10]$ **(D)** $(10, 30]$ **(E)** $(30, \infty)$

4ª QUESTÃO Números complexos

Seja o número complexo $z = a \diagup [ib(1 + ib)^2]$, onde a e b são números reais positivos e $i = \sqrt{(-1)}$. Sabendo que o módulo e o argumento de z valem, respectivamente, 1 e $(-\pi)$ rd, o valor de a é

(A) $\frac{1}{4}$ **(B)** $\frac{1}{2}$ **(C)** 1 **(D)** 2 **(E)** 4

5ª QUESTÃO Números complexos

Para o número complexo z que descreve o lugar geométrico representado pela desigualdade $|z - 26i| \leq 10$, sejam α_1 e α_2 os valores máximo e mínimo de seu argumento. O valor de $|\alpha_1 - \alpha_2|$ é

(A) $\pi - \tan^{-1}(\frac{5}{12})$

(B) $2\tan^{-1}(\frac{5}{13})$

(C) $\tan^{-1}(\frac{5}{13})$

(D) $2\tan^{-1}(\frac{5}{12})$

(E) $2\tan^{-1}(\frac{12}{5})$

6ª QUESTÃO Números complexos

Seja $w = \text{cis}(2\pi/7)$. O produto $(1-w)(1-w^2)(1-w^3)(1-w^4)(1-w^5)(1-w^6)$ vale

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** -7 **(D)** 7 **(E)** 49

7ª QUESTÃO Números complexos

O conjunto dos $z \neq \pm 1$ com $\arg\frac{z-1}{z+1} = \pi/4$ está contido em uma circunferência de raio

(A) $\sqrt{2}$ **(B)** 1 **(C)** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **(D)** 2 **(E)** $2\sqrt{2}$

8ª QUESTÃO Números complexos

O número de soluções $z \in \mathbb{C}$ da equação $z^5 = \bar{z}$ é igual a

(A) 5 **(B)** 6 **(C)** 7 **(D)** 8 **(E)** infinitas

9ª QUESTÃO Números complexos

No plano complexo, o conjunto dos pontos z tais que
$(1 - i)z + (1 + i)\bar{z} = 4$
é uma reta. A distância da origem a essa reta é

(A) 1 **(B)** 2 **(C)** $\sqrt{2}$ **(D)** $2\sqrt{2}$ **(E)** $\frac{1}{2}$

10ª QUESTÃO Números complexos

Se $z \in \mathbb{C}$ satisfaz $z + \frac{1}{z} = 2\cos 36°$, então $z^{10} + \frac{1}{z}^{10}$ vale

(A) -2 **(B)** $2\cos 36°$ **(C)** 0 **(D)** 2 **(E)** 1

11ª QUESTÃO Números complexos

Seja $\omega = e^{2\pi i/7}$. O valor de

$\Sigma_{k=1}^{6} 1/(1 - \omega^k)$

é

(A) $\frac{7}{2}$ **(B)** 0 **(C)** 7 **(D)** 3 **(E)** 6

12ª QUESTÃO Números complexos

A reta do plano complexo que passa por $z_1 = 1$ e $z_2 = i$ pode ser escrita na forma

$(1 - i)z + (1 + i)\bar{z} = c,$

com c real. O valor de c é

(A) 1 **(B)** $\sqrt{2}$ **(C)** 2 **(D)** $2\sqrt{2}$ **(E)** 4

13ª QUESTÃO Números complexos

O valor de $(1 + i)^8$ é

(A) -16 **(B)** 16 **(C)** $16i$ **(D)** $-16i$ **(E)** 8

14ª QUESTÃO Números complexos

O complexo de módulo 2 e argumento $\pi/3$ é

(A) $1 + i\sqrt{3}$ **(B)** $\sqrt{3} + i$ **(C)** $2 + 2i$ **(D)** $\sqrt{2} + i\sqrt{2}$ **(E)** $-1 + i\sqrt{3}$

15ª QUESTÃO Números complexos

A soma das quatro raízes da equação $z^4 = -16$ é

(A) -16 **(B)** -2 **(C)** 0 **(D)** 2 **(E)** 16

16ª QUESTÃO Números complexos

O valor de $\frac{(1 + i)^{2026}}{(1 - i)^{2026}}$ é

(A) 1 **(B)** -1 **(C)** i **(D)** $-i$ **(E)** 0

17ª QUESTÃO Números complexos

O valor de $(1 + i)^{20}$ é

(A) 1024 **(B)** -1024 **(C)** $1024i$ **(D)** $-1024i$ **(E)** 512

18ª QUESTÃO Números complexos

Se z é um número complexo tal que $z + \frac{1}{z} = 1$, então $z^{2019} + \frac{1}{z^{2019}}$ vale

(A) -2 **(B)** -1 **(C)** 0 **(D)** 1 **(E)** 2

19ª QUESTÃO Números complexos

Os complexos z que satisfazem simultaneamente $|z| = 1$ e $|z - 1| = 1$ são tais que $|z + 1|$ vale

(A) 1 **(B)** $\sqrt{2}$ **(C)** $\sqrt{3}$ **(D)** 2 **(E)** $2\sqrt{2}$

20ª QUESTÃO Números complexos

A soma das raízes de $z^6 = -64$ que têm parte real positiva é

(A) $2\sqrt{3}$ **(B)** $\sqrt{3}$ **(C)** 2 **(D)** 4 **(E)** $2 + 2\sqrt{3}$

Gabarito

1 **B**	2 **B**	3 **B**	4 **D**	5 **D**	6 **D**	7 **A**	8 **C**	9 **C**	10 **D**
11 **D**	12 **C**	13 **B**	14 **A**	15 **C**	16 **B**	17 **B**	18 **A**	19 **C**	20 **A**

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (B)

Disco de centro (0,15) e raio 9, que não contém a origem. As tangentes pela origem tocam o círculo em T com OC = 15, CT = 9 e OT = 12.

tg θ = 9/12 = 3/4 e, por simetria, $|\alpha_1 - \alpha_2| = \mathbf{2\,arctg\frac{3}{4}}$.

2ª QUESTÃO — resposta (B)

De $z^2 - 2\cos(5°)z + 1 = 0$ vem $z = \text{cis}(\pm 5°)$, com $|z| = 1$. Por De Moivre, $z^{72} + z^{-72} = 2\cos 360° = \mathbf{2}$.

3ª QUESTÃO — resposta (B)

As raízes cúbicas da unidade são 1, $w = -\frac{1}{2} + (\frac{\sqrt{3}}{2})i$ e w^2 = conjugado de w.

Então $1 - w = \frac{3}{2} - (\frac{\sqrt{3}}{2})i$, com $|1 - w| = \sqrt{(\frac{9}{4} + \frac{3}{4})} = \sqrt{3}$ e $\arg(1 - w) = -\pi/6$.

Por De Moivre: $(1 - w)^6 = (\sqrt{3})^6[\cos(-\pi) + i\,\text{sen}(-\pi)] = 27 \cdot (-1) = -27$.

O mesmo resultado vale tomando $w = w^2$, pois os dois são conjugados.

Como $\mathbf{-27 \in (-30, -10]}$, a alternativa é (B).

4ª QUESTÃO — resposta (D)

Denominador: $ib(1 + ib)^2 = ib(1 - b^2 + 2ib) = -2b^2 + i\,b(1 - b^2)$.

Argumento $-\pi \Longrightarrow$ z é real negativo; como a > 0, a parte imaginária do denominador deve ser nula.

$b(1 - b^2) = 0$ com $b > 0 \Longrightarrow b = 1$, e então o denominador vale −2, isto é $z = -\frac{a}{2}$.

Impondo $|z| = 1$: $\frac{a}{2} = 1 \Longrightarrow a = 2$ (de fato z = −1, módulo 1 e argumento $-\pi$).

a = 2 (alternativa D)

5ª QUESTÃO — resposta (D)

A desigualdade descreve o disco de centro C = 26i e raio 10.

Como |OC| = 26 > 10, a origem é exterior ao disco e os argumentos extremos ocorrem nas duas tangentes traçadas de O.

Sendo α o ângulo entre OC e cada tangente, no triângulo retângulo centro–origem–ponto de tangência: $\text{sen}\,\alpha = \frac{10}{26} = \frac{5}{13}$

$\Longrightarrow \text{tg}\,\alpha = \frac{5}{12}$.

O ângulo total entre as tangentes é $2\alpha \approx 0{,}7896$ rad.

$\mathbf{|\alpha_1 - \alpha_2| = 2\tan^{-1}(\frac{5}{12})}$ **(alternativa D)**

6ª QUESTÃO — resposta (D)

De $z^7 - 1 = (z-1)\prod(z - w^j)$ vem $\prod(z - w^j) = 1 + z + \cdots + z^6$.
Em $z = 1$ o valor é **7**.

7ª QUESTÃO — resposta (A)

A condição diz que o segmento de -1 a 1 é visto sob ângulo constante $\pi/4$: arco capaz. Pela lei dos senos, $2R = 2/\operatorname{sen}(\pi/4) = 2\sqrt{2}$, logo $R = \sqrt{\mathbf{2}}$.
Analiticamente: $x^2 + y^2 - 1 = 2y$, isto é, $x^2 + (y-1)^2 = 2$.

8ª QUESTÃO — resposta (C)

Tomando módulos em $z^5 = \bar{z}$: $|z|^5 = |z|$, logo $|z|(|z|^4 - 1) = 0$, isto é, $|z| = 0$ ou $|z| = 1$.
Caso $|z| = 0$: $z = 0$ é solução.
Caso $|z| = 1$: então $\bar{z} = \frac{1}{z}$ e a equação vira $z^5 = \frac{1}{z}$, ou seja, $z^6 = 1$ — as 6 raízes sextas da unidade.
Total: $1 + 6 =$ **7 soluções — alternativa (C)**.

9ª QUESTÃO — resposta (C)

Forma geral da reta em $\mathbb{C}$: para $a \neq 0$ e $c \in \mathbb{R}$, $\bar{a}\,z + a\,\bar{z} = c \iff 2\,\mathrm{Re}(\bar{a}z) = c$, que é uma reta com vetor normal na direção de a, à distância $|c|/(2|a|)$ da origem.
Aqui $a = 1 + i$ (logo $\bar{a} = 1 - i$) e $c = 4$: $d = 4/(2\sqrt{2}) = \sqrt{2}$.
Conferência em coordenadas: com $z = x + iy$ a equação vira $2(x + y) = 4$, isto é, $x + y = 2$, cuja distância à origem é $2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$.
$d = \sqrt{2} \Longrightarrow$ alternativa (C)

10ª QUESTÃO — resposta (D)

De $z + \frac{1}{z} = 2\cos 36°$ segue $z^2 - (2\cos 36°)z + 1 = 0$, cujas raízes têm módulo 1:
$z = \cos 36° \pm i\,\operatorname{sen} 36° = e^{\pm i36°}$.
Por De Moivre (em qualquer dos casos): $z^{10} + \frac{1}{z}^{10} = 2\cos(10 \cdot 36°) = 2\cos 360° = 2$.
(Em geral, $z + z^{-1} = 2\cos\theta \Longrightarrow z^n + z^{-n} = 2\cos n\theta$.)
$z^{10} + z^{-10} = 2 \Longrightarrow$ alternativa (D)

11ª QUESTÃO — resposta (D)

Emparelhamento conjugado: para $1 \le k \le 6$, $\omega^{7-k} = \bar{\omega}^k$, e
$1/(1 - \omega^k) + 1/(1 - \bar{\omega}^k) = (2 - (\omega^k + \bar{\omega}^k))/((1 - \omega^k)(1 - \bar{\omega}^k)) = (2 - 2\cos(2k\pi/7))/(2 - 2\cos(2k\pi/7)) = 1$.
Os seis termos formam três pares (k com $7 - k$), cada um somando 1, logo a soma vale 3.
Método alternativo (logarítmico): com $\Phi(z) = (z^7 - 1)/(z - 1) = \Pi_{k=1}^{6}(z - \omega^k)$, vale $\Sigma\, 1/(1 - \omega^k) = \Phi'(1)/\Phi(1)$; como $\Phi(z) = 1 + z + \cdots + z^6$, $\Phi(1) = 7$ e $\Phi'(1) = 1 + 2 + \cdots + 6 = 21$, a soma é $\frac{21}{7} = 3$.
Soma = 3 $\Longrightarrow$ alternativa (D)

12ª QUESTÃO — resposta (C)

A forma $\bar{a}\,z + a\,\bar{z} = c$ (com $a = 1 + i$, $\bar{a} = 1 - i$) descreve uma reta; basta impor a passagem por um dos pontos e conferir no outro.
Com $z = z_1 = 1$: $(1 - i)\cdot 1 + (1 + i)\cdot 1 = 2 \Longrightarrow c = 2$.
Conferindo com $z = z_2 = i$ (e $\bar{z} = -i$): $(1 - i)i + (1 + i)(-i) = (i + 1) + (-i + 1) = 2$.
(Em coordenadas, a equação é $2(x + y) = c$; a reta por (1,0) e (0,1) é $x + y = 1$, logo $c = 2$.)
$c = 2 \Longrightarrow$ alternativa (C)

13ª QUESTÃO — resposta (B)

$(1+i)^2 = 2i$, logo $(1+i)^8 = (2i)^4 = 16i^4 =$ **16**.

14ª QUESTÃO — resposta (A)

$2(\cos 60° + i\,\mathrm{sen}\,60°) = 2(\tfrac{1}{2} + i\sqrt{3}/2) =$ **$1 + i\sqrt{3}$**.

15ª QUESTÃO — resposta (C)

As raízes n-ésimas de um número somam zero para $n \geq 2$ (o coeficiente de z^3 é nulo). Soma **0**.

16ª QUESTÃO — resposta (B)

$\dfrac{1 + i}{1 - i} = i$, e $i^{2026} = i^{4\cdot 506 + 2} = i^2 =$ **-1**.

17ª QUESTÃO — resposta (B)

$(1 + i)^2 = 2i$, logo $(1 + i)^{20} = (2i)^{10} = 2^{10}\cdot i^{10}$.
Como $i^{10} = i^2 = -1$, o resultado é **-1024**.

18ª QUESTÃO — resposta (A)

De $z^2 - z + 1 = 0$ vem $z = e^{\pm i\pi/3}$ (raízes primitivas de ordem 6 da unidade), com $|z| = 1$.
Assim $z^n + z^{-n} = 2\cos(n\pi/3)$.
Como $2019 = 6\cdot 336 + 3$, tem-se $2\cos(2019\pi/3) = 2\cos(\pi) =$ **-2**.

19ª QUESTÃO — resposta (C)

$|z|^2 = 1$ e $|z-1|^2 = |z|^2 - 2\mathrm{Re}(z) + 1 = 1$ dão $\mathrm{Re}(z) = \tfrac{1}{2}$, e daí $\mathrm{Im}(z) = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
$|z + 1|^2 = |z|^2 + 2\mathrm{Re}(z) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3$.
Logo $|z + 1| = \sqrt{3}$.

20ª QUESTÃO — resposta (A)

As raízes têm módulo 2 e argumentos $(\pi + 2k\pi)/6$, $k = 0, \ldots, 5$: 30°, 90°, 150°, 210°, 270° e 330°.
Parte real positiva apenas em 30° e 330°, que são conjugadas.
A soma é $2\cdot 2\cdot\cos 30° = 4 \cdot (\dfrac{\sqrt{3}}{2}) =$ **$2\sqrt{3}$**.